Manual de construção

Versão 1 — alimentada por pilha de 9 V

Peça	Suporte com luz para pregoscópio (microscópio de tubo telescópico, objetiva 40x)
Unidades	milímetros (mm) · projeção em primeiro diedro
Tolerância	±0,2 mm (ISO 2768-m; PLA, camada de 0,2 mm)
Origem	no eixo do tubo, z = 0 na face superior da tampa (piso da caixa), +z para cima, +x à direita vista de frente, +y para a coluna
Tempo estimado	160 min de montagem, sem contar a impressão

Status: pré-calibração

As medidas são as do projeto e ainda não foram conferidas em peças impressas. Marcadas com (*) nos desenhos.

- Tubo externo: o STEP dizia 30 mm e o paquímetro 33,5 mm. O 3D e o furo da abraçadeira usam 33,5 mm; confirmar com o gabarito G1.
- Objetiva: 38 mm de comprimento total (dado do fabricante) e 35 mm abaixo do tubo interno (medido); a distância de trabalho real (0,4 a 0,8 mm) depende do modelo e deve ser conferida no foco.
- Recortes do interruptor, conector e botão, flange do LED, lâmina e parafusos: confirmar com o gabarito G2; pilha de 9 V com o G3.
- As trilhas e a máscara das placas passaram numa verificação automática, mas não foram vistas num programa de PCB.
- O texto em chinês e em inglês foi escrito sem tradutor técnico e precisa de revisão por um falante nativo.

Revisões

Rev.	Data	Descrição
A	2026-11-03	Primeira emissão, pré-calibração
B	2026-11-08	Cabeça do suporte 18 mm mais alta (228,2 mm) para o tubo de 152 mm; lista de corte dos fios; seta de orientação e imagens da placa; faixas do teste elétrico corrigidas; tabela de ajustes no DT-06; ficha de calibração; seção de óptica

Antes de começar

Ferramentas e materiais

- Impressora 3D FDM, mesa de pelo menos 300 mm, PLA
- Ferro de soldar 30 a 40 W, solda 0,8 mm, alicate descascador
- Multímetro (tensão e corrente contínua)
- Pistola de cola quente, soprador ou isqueiro para o termorretrátil
- Chave Phillips pequena; broca de 3 mm; lixa fina; paquímetro

Segurança

- Ferro de soldar a cerca de 300 °C: use o suporte, ventile o local, não toque na ponta.
- Cola quente e termorretrátil queimam: espere esfriar antes de manusear.
- Confira a polaridade antes de ligar (LED, diodo, bateria, plugue de centro positivo). Ligação invertida queima componentes.
- Use somente a fonte de 12 V indicada (v2) e pilha alcalina nova de 9 V (v1). Não use baterias recarregáveis de lítio.
- Não aperte demais os parafusos em PLA e não force o vidro da lâmina.

Impressão

PLA · 0,2 mm · 3 perímetros · enchimento 20 a 30 %. Parede escura ajuda a reduzir luz espalhada.

ID	Peça	Orientação
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço	arquivo -impressao, deitado nas costas; suportes só dentro da caixa
M2	Abraçadeira do tubo	arquivo -impressao, abre para cima; sem suportes
M3	Tampa de fundo	já plana; sem suportes
M4	Difusor	plano, PLA natural ou branco, 1 a 2 camadas; sem suportes

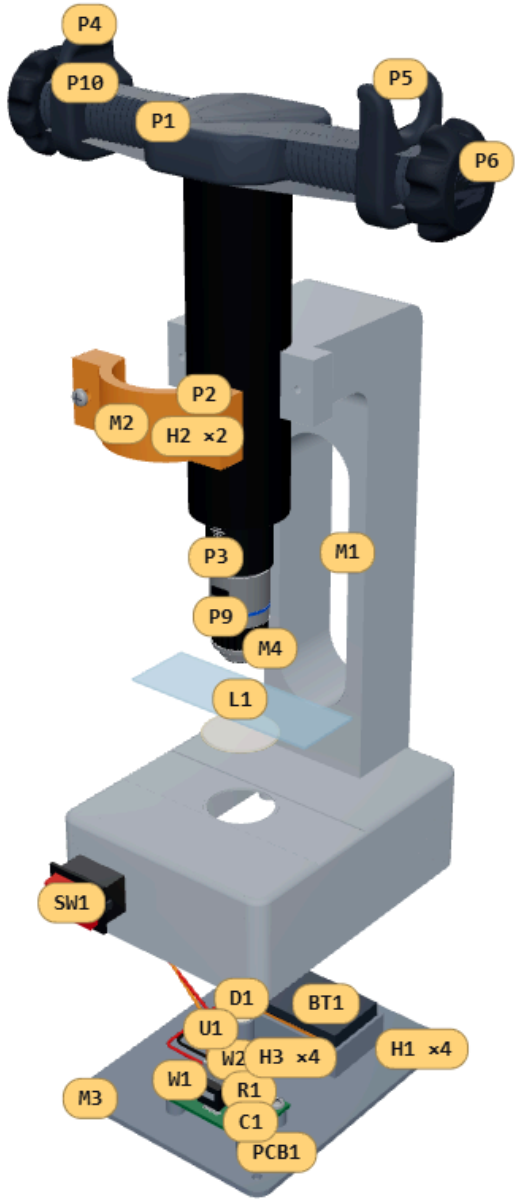
Arquivos que acompanham este manual

Arquivo	Conteúdo
`mecanica/v1-pilha/suporte-base-coluna-impressao.stl`	M1 suporte, na orientação de impressão
`mecanica/v1-pilha/suporte-base-coluna.stl`	M1 suporte, na posição de montagem
`mecanica/comum/abracadeira-tubo-impressao.stl`	M2 abraçadeira, na orientação de impressão
`mecanica/v1-pilha/tampa-fundo.stl`	M3 tampa de fundo
`mecanica/comum/difusor.stl`	M4 difusor

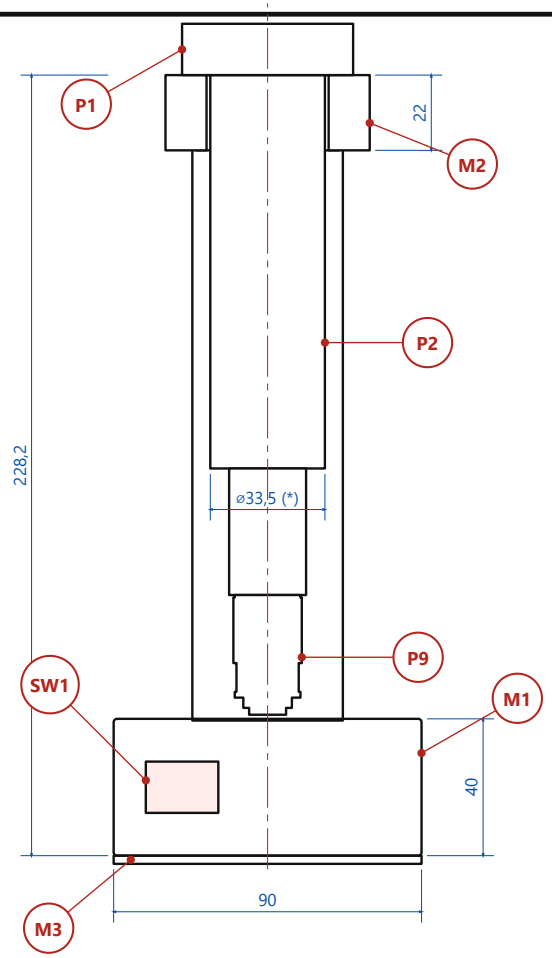
Arquivo	Conteúdo
`eletronica/v1-pilha/esquematico.svg`	Esquemático do circuito
`eletronica/v1-pilha/gerber/`	Gerbers da placa PCB1 (fabricação)
`eletronica/v1-pilha/bom.csv`	Lista de componentes da placa
`eletronica/v1-pilha/pick-and-place.csv`	Coordenadas de montagem dos componentes
`lista-de-compras-v1.csv`	Lista de compras (preço a preencher)
`mecanica/calibracao/`	Gabaritos G1 a G3 (imprimir primeiro)

Ordem do documento: vista explodida · 1 desenhos técnicos · 2 posições · 3 lista de materiais · 4 ligações elétricas · 5 montagem · 6 teste · 7 calibração · 8 inspeção.

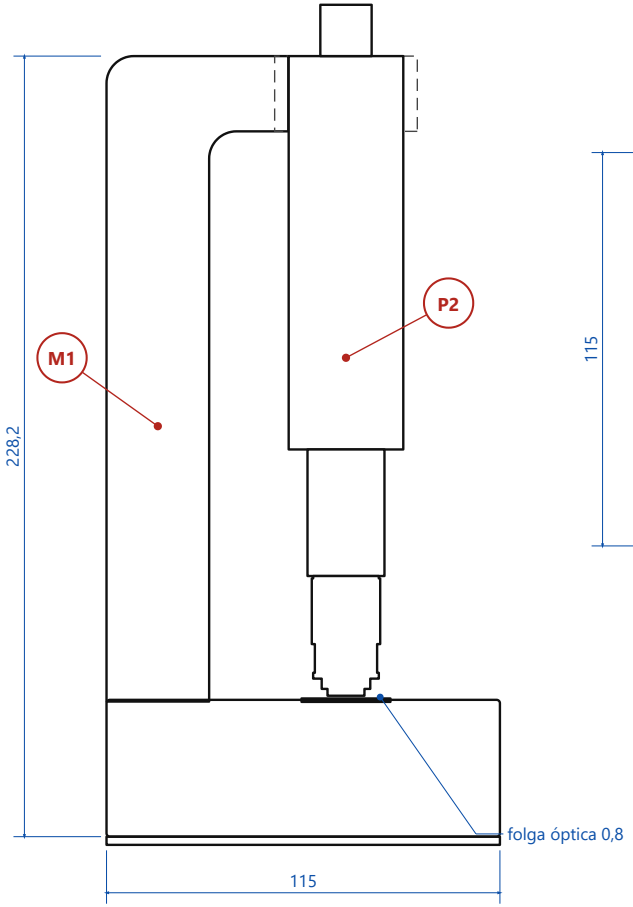
Vista explodida



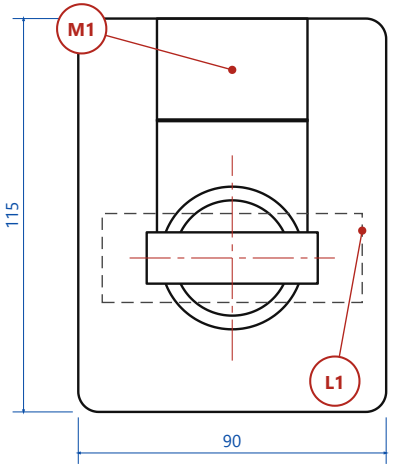
Todas as peças puxadas para fora, cada uma com o seu ID da lista de materiais; “×n” indica a quantidade.



Vista frontal
1:2



Vista lateral esquerda
1:2



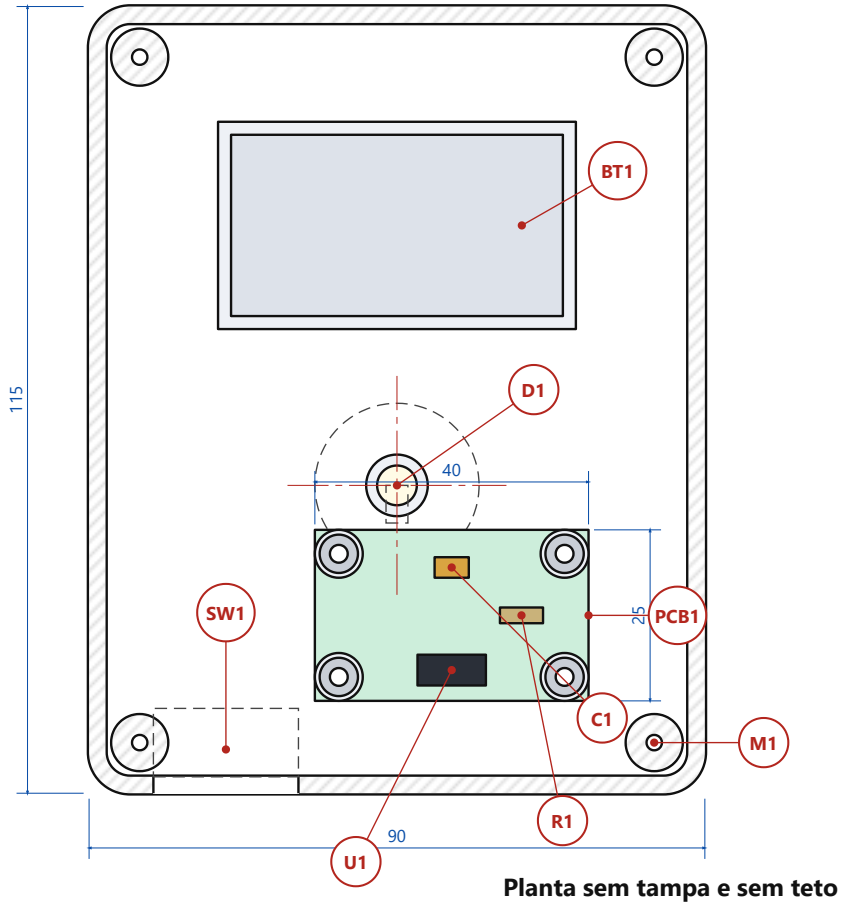
Vista superior
1:2

Tubo ⌀33,5 (*) · luva ⌀22,5 · objetiva ⌀20 × 35 · lente em z = 41,2 · folga 0,8

Notas gerais

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.

Título			Código
Conjunto geral			**DT-01-v1**
Peça: Conjunto	Material: PLA	Escala: 1:2	Folha: 1 / 9
Unidades: mm	Tolerância: ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão: B · 2026-11-08	Versão: v1 pilha 9 V
Projeto: Pregoscópio — suporte com luz		Projeção: 1º diedro	



Planta sem tampa e sem teto

1:1

Posição do centro de cada peça (mm)

ID	X	Y	Z	Dimensão
D1	0	0	31,3	5,8 × 5,8 × 8,6
PCB1	8	-19	6,8	40 × 25 × 1,6
U1	8	-27	18,4	10 × 4,5 × 15,5
R1	18,2	-19	9	6,3 × 2,3 × 2,3
C1	8	-12	11,1	5 × 2,6 × 5,4
SW1	-25	-43,8	20	21,2 × 10 × 15
H3	8	-19	7,6	5,6 × 5,6 × 2
W1	0	-8	8	3 × 20 × 3
W2	0	-8	3	3 × 10 × 3
BT1	0	38	8,8	48,5 × 26,5 × 17,5

Origem: eixo do tubo, z = 0 no piso da caixa.

PCB1: 40 × 25 × 1,6 mm, face superior em z = 7,6.

Fios: ver DT-03 e a ordem das ligações (seção 4).

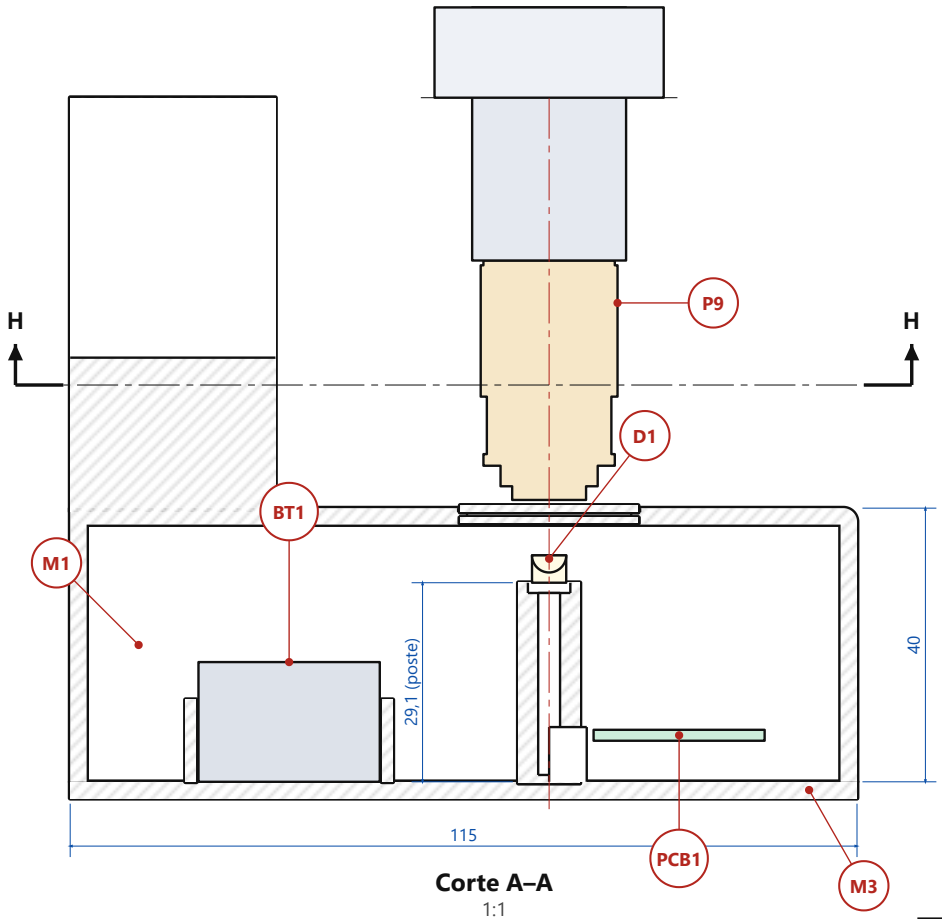
Notas gerais

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.

2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.

3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.

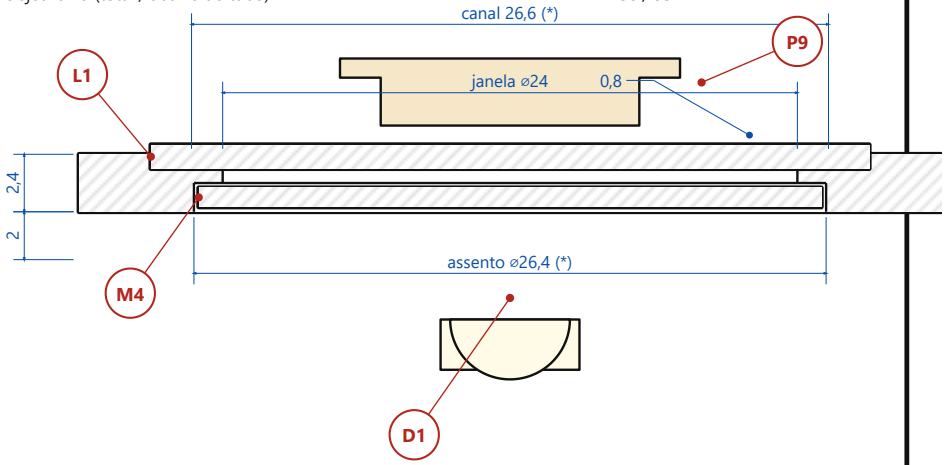
Título: **Planta-mãe: interior da caixa (corte horizontal z = 20)**			Código: **DT-02-v1**
Peça: Conjunto	Material: PLA	Escala: 1:1	Folha: 2 / 9
Unidades: mm	Tolerância: ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão: B · 2026-11-08	Versão: v1 pilha 9 V
Projeto: Pregoscópio — suporte com luz		Projeção: 1º diedro	



Corte A–A
1:1

Pilha óptica (de baixo para cima)

LED D1 (topo)	z = 35,6
Difusor M4	z = 37,8–38,6
Face superior do teto	z = 40
Lâmina L1 (topo)	z = 40,4
Lente da objetiva P9	z = 41,2
Distância de trabalho	0,8 mm
Objetiva P9 (total / abaixo do tubo)	38 / 35 mm



Detalhe H: pilha óptica
3,5:1

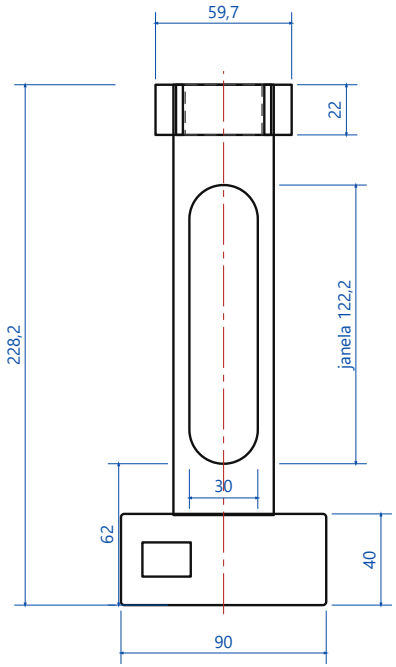
Notas gerais

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.

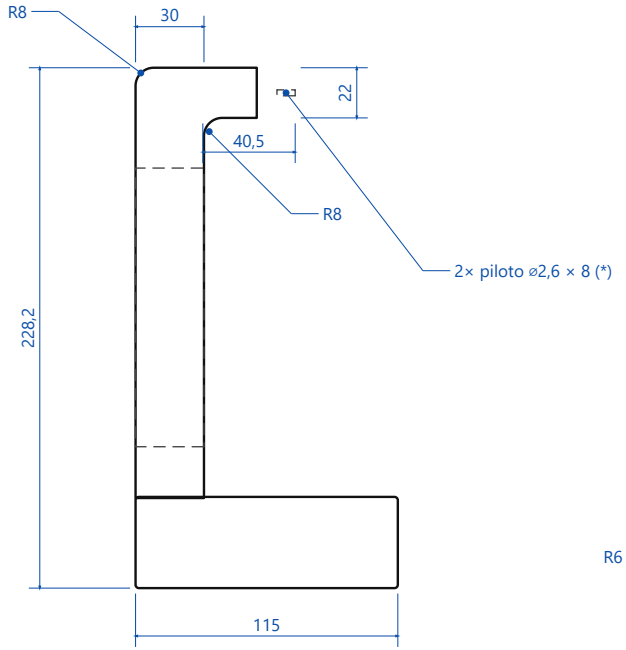
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.

3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.

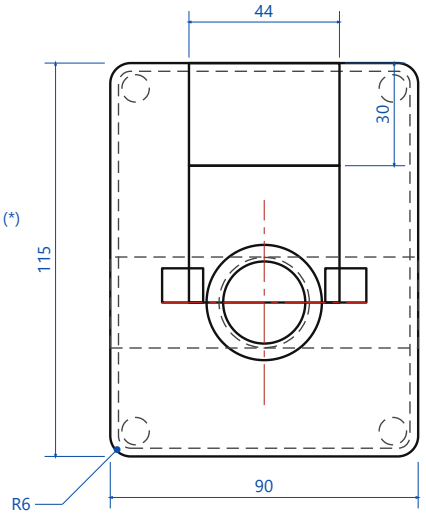
Título: **Planta-mãe: corte longitudinal A–A (x = 0) e pilha óptica**			Código: **DT-03-v1**
Peça: Conjunto	Material: PLA	Escala: 1:1 · 3,5:1	Folha: 3 / 9
Unidades: mm	Tolerância: ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão: B · 2026-11-08	Versão: v1 pilha 9 V
Projeto: Pregoscópio — suporte com luz		Projeção: 1º diedro	



Vista frontal
1:3



Vista lateral esquerda
1:3



Vista superior
1:2

Recortes principais

janela do LED ⌀24 · assento do difusor ⌀26,4 (*) · canal da lâmina 26,6 (*) × 0,6

furo do anel ⌀33,7 (*) · janela da coluna 30 × 122,2 · recorte SW1 21,2 × 15 (*)

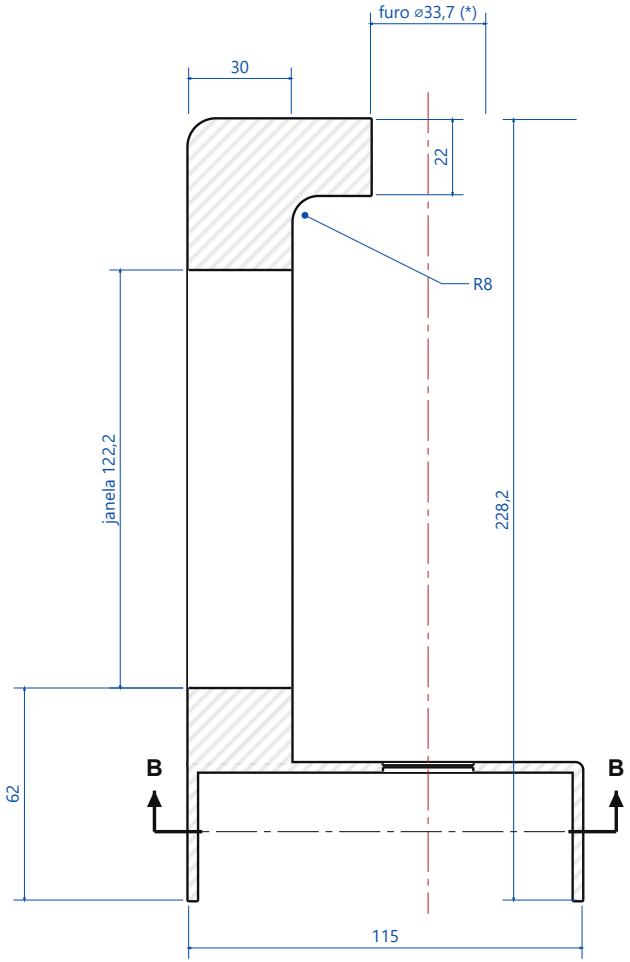
Notas gerais

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.

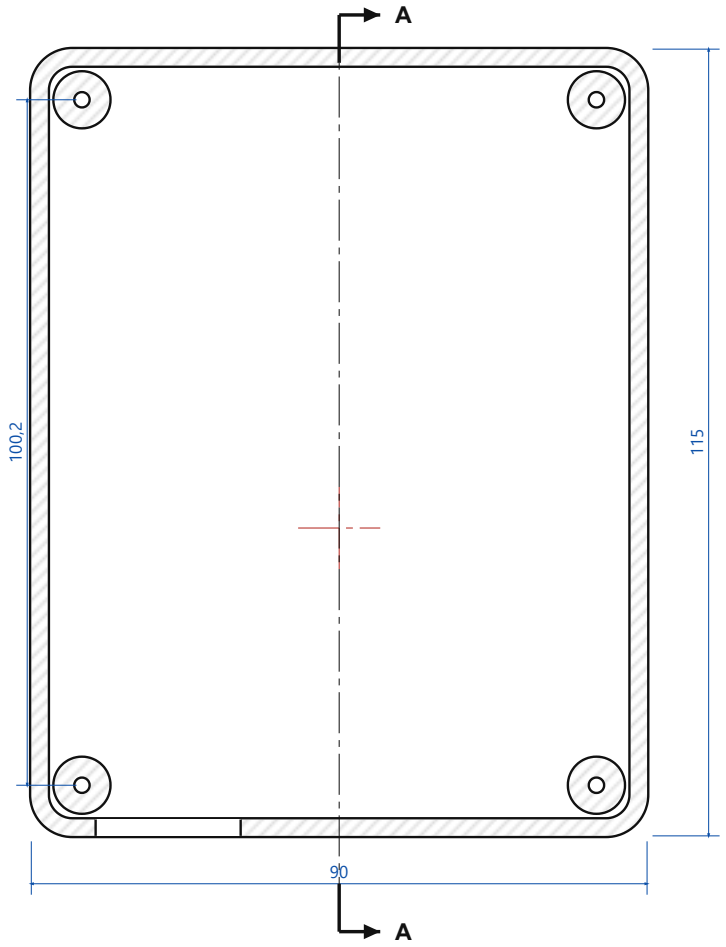
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.

3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.

Título		Código	
M1 Suporte: vistas externas M1		**DT-04-v1**	
Peça: M1	Material: PLA	Escala: 1:3 · 1:2	Folha: 4 / 9
Unidades: mm	Tolerância: ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão: B · 2026-11-08	Versão: v1 pilha 9 V
Projeto: Pregoscópio — suporte com luz		Projeção: 1º diedro	



Corte A–A (x = 0)
1:2



Corte B–B (z = 20)
1:1

Postes: 4× ⌀8, piloto ⌀2,6 (*)
Teto, assento do difusor e canal: detalhe H (DT-03) e detalhe G (DT-09).

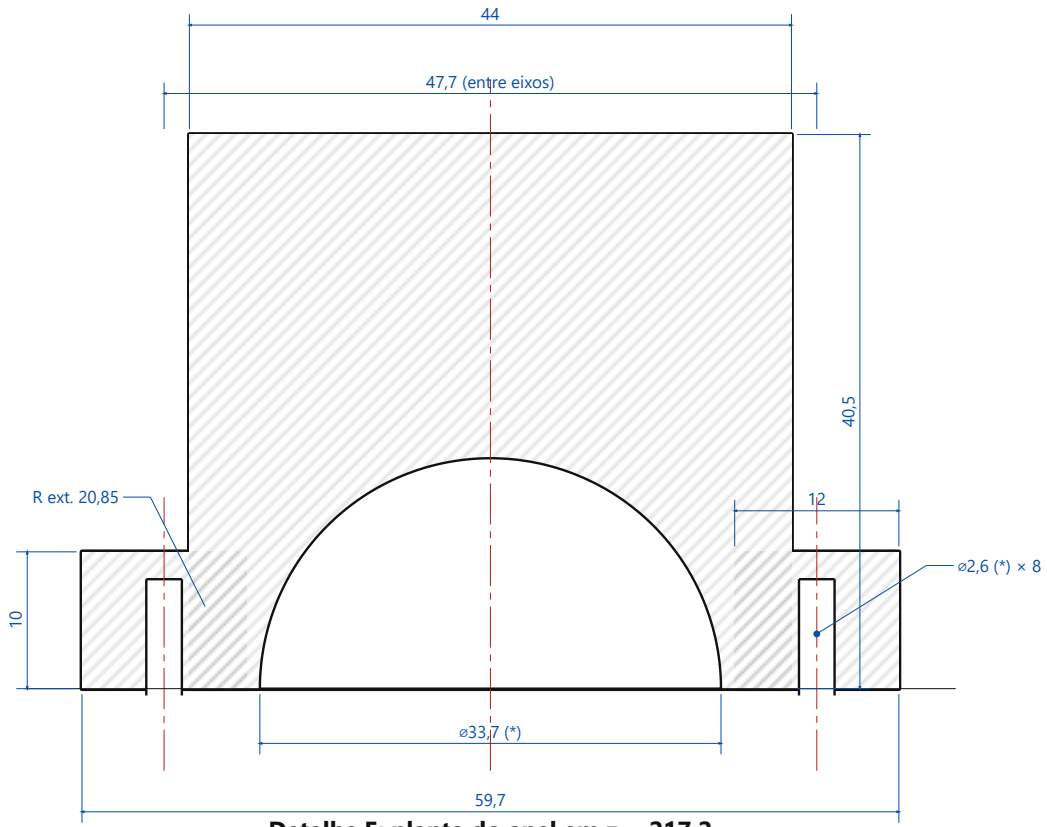
Notas gerais

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.

2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.

3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.

Título			Código
M1 Suporte: cortes A–A e B–B M1			**DT-05-v1**
Peça: M1	Material: PLA	Escala: 1:2 · 1:1	Folha: 5 / 9
Unidades: mm	Tolerância: ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão: B · 2026-11-08	Versão: v1 pilha 9 V
Projeto: Pregoscópio — suporte com luz		Projeção: 1º diedro	



Detalhe E: planta do anel em z = 217,2

2:1

Tabela de recortes e furos do M1

Janela do LED

⌀24 passante no teto

(0 ; 0)

Assento do difusor

⌀26,4 (*), por dentro do teto

(0 ; 0)

Canal da lâmina

26,6 (*) × 0,6 prof., em x

y = 0

Recorte SW1

21,2 × 15 (*), parede frontal

x = -25 ; z = 20

Janela da coluna

30 × 122,2, passante em y

z = 62 a 184,2

Postes da tampa

4× ⌀8, piloto ⌀2,6 (*)

x = ±37,6 ; y = -37,6 e 62,6

Piloto da abraçadeira

2× ⌀2,6 (*) × 8 de prof., em y

x = ±23,85 ; z = 217,2

Ajustes e folgas

Tubo ⌀33,5 no furo ⌀33,7: folga 0,2

Lâmina 26 no canal 26,6: folga 0,6

Difusor ⌀26 no assento ⌀26,4

Parafuso M3: passante ⌀3,4, piloto ⌀2,6

(*) a confirmar com os gabaritos G1 a G3.

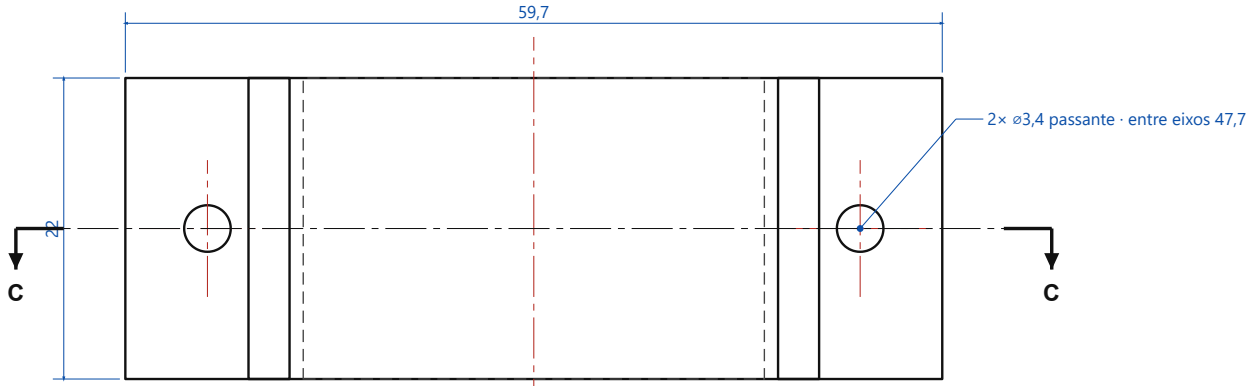
Notas gerais

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.

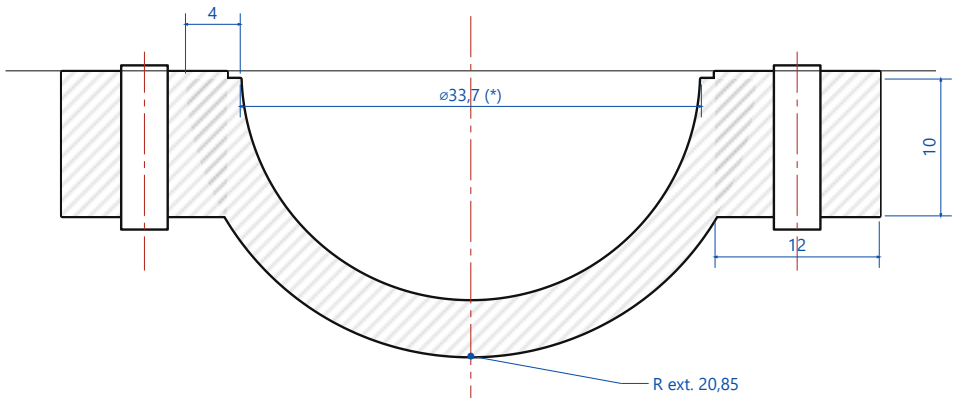
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.

3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.

Título			Código
M1: detalhe do anel e recortes M1			**DT-06-v1**
Peça: M1	Material: PLA	Escala: 2:1	Folha: 6 / 9
Unidades: mm	Tolerância: ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão: B · 2026-11-08	Versão: v1 pilha 9 V
Projeto: Pregoscópio — suporte com luz		Projeção: 1º diedro	



Vista frontal
2:1



Corte C–C (z = 217,2)
2:1

Orientação de impressão

Arquivo abracadeira-tubo-impressao.stl (abre para cima), sem suportes.

Montagem

2× parafuso M3 × 16 (H2) atravessam as orelhas e entram 8 mm no piloto ø2,6 do M1.

Furo do tubo

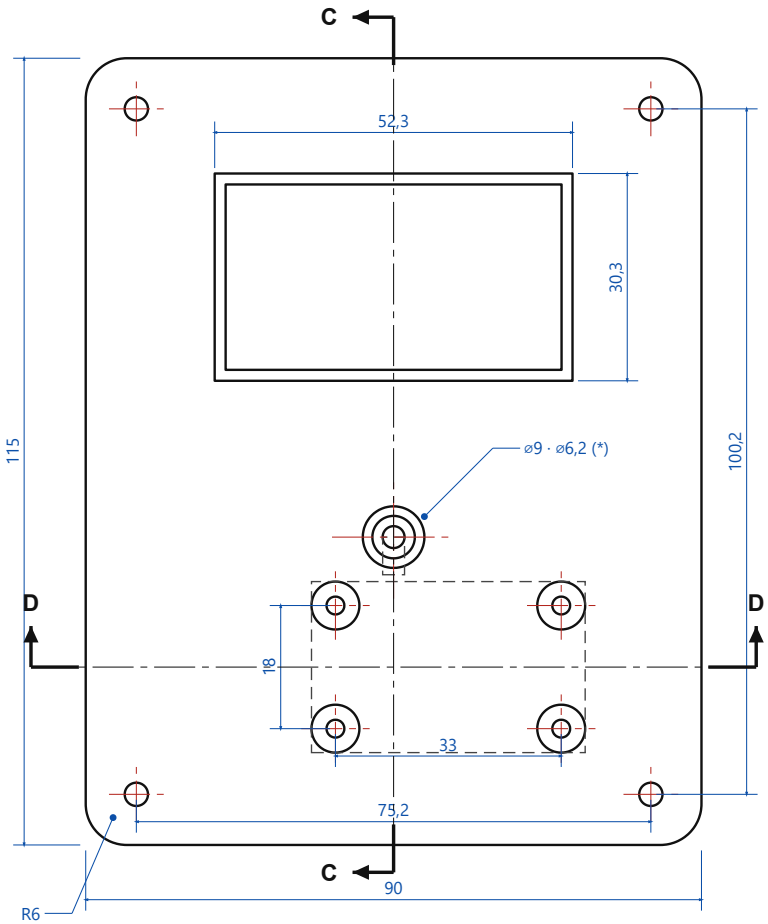
ø33,7 (*) = tubo medido 33,5 + folga 0,2.

Confirmar no gabarito G1 antes de imprimir em série.

Notas gerais

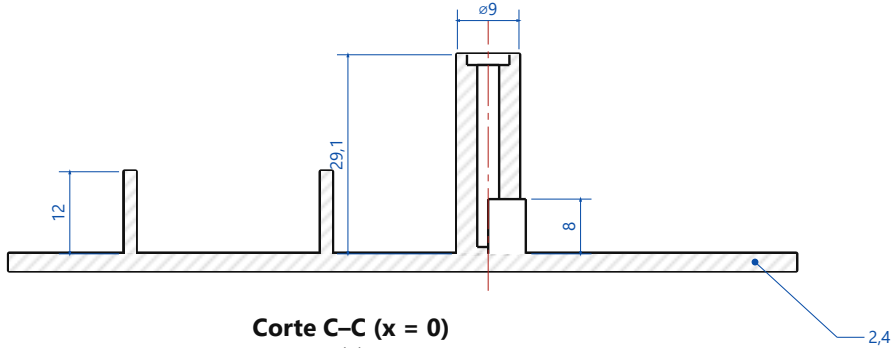
1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.

Título			Código
M2 Abraçadeira do tubo (metade removível) M2			**DT-07-v1**
Peça: M2	Material: PLA	Escala: 2:1	Folha: 7 / 9
Unidades: mm	Tolerância: ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão: B · 2026-11-08	Versão: v1 pilha 9 V
Projeto: Pregoscópio — suporte com luz		Projeção: 1º diedro	

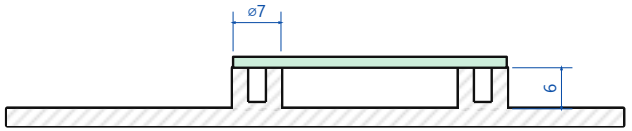


Vista superior (orientação de impressão)
1:1

Furos da tampa (H1) 4× ø3,4	x = ±37,6 ; y = -37,6 / 62,6
Postes da placa (H3) 4× ø7, piloto ø2,6 (*), h = 6	x = -8,5 / 24,5 ; y = -28 / -10
Porta-LED (D1) ø9, h = 29,1	(0 ; 0)
Assento do flange ø6,2 (*) × 1,5	(0 ; 0)
Furo das pernas ø3,2 cego + fenda 3,2 × 5,5 × 8	fenda para −y
Berço da pilha 52,3 × 30,3, h = 12, parede 1,6	centro (0 ; 38)



Corte C–C (x = 0)
1:1



Corte D–D (y = -19)
1:1

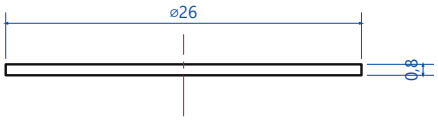
Notas gerais

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.

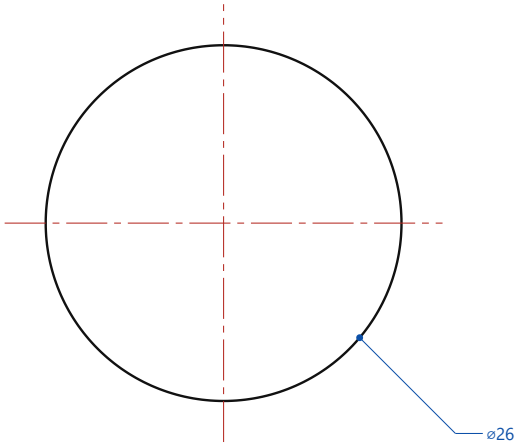
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.

3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.

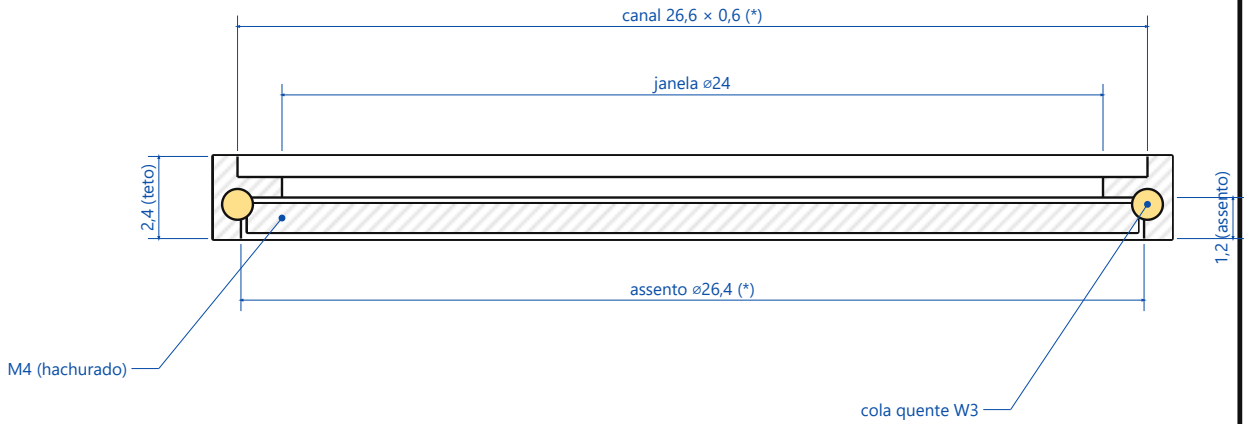
Título **M3 Tampa de fundo M3**			Código **DT-08-v1**
Peça M3	Material PLA	Escala 1:1	Folha 8 / 9
Unidades mm	Tolerância ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão B · 2026-11-08	Versão v1 pilha 9 V
Projeto Pregoscópio — suporte com luz		Projeção 1º diedro	



Vista frontal
2:1



Vista superior
2:1



Detalhe G: teto do M1 em corte
5:1

Material e cor

PLA natural ou branco, 1 a 2 camadas de 0,2 mm (≈ 0,8 mm). Sem suportes.

Notas gerais

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.

Título		Código	
M4 Difusor e assento no teto do M1 M4		**DT-09-v1**	
Peça: M4	Material: PLA	Escala: 2:1 · 5:1	Folha: 9 / 9
Unidades: mm	Tolerância: ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão: B · 2026-11-08	Versão: v1 pilha 9 V
Projeto: Pregoscópio — suporte com luz		Projeção: 1º diedro	

2. Posição de cada peça

Centro da peça no sistema de coordenadas da capa (mm). “Dentro” indica peça dentro da caixa fechada.

ID	Nome	X	Y	Z	Dimensão X × Y × Z	Fixação	Dentro
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço	0	12,5	114,1	90 × 115 × 228,2	apoiado na mesa	não
M3	Tampa de fundo	0	12,5	-1,2	90 × 115 × 2,4	4 parafusos H1 nos cantos	sim
M4	Difusor	0	0	38,2	26 × 26 × 0,8	cola quente (W3) no encaixe do teto	sim
M2	Abraçadeira do tubo	0	-10,7	217,2	59,7 × 20,3 × 22	2 parafusos H2 nas orelhas	não
L1	Lâmina de microscopia	0	0	39,9	76 × 26 × 1	deslizada no canal, de lado	não
D1	LED branco 5 mm difuso	0	0	31,3	5,8 × 5,8 × 8,6	sede do porta-LED da tampa	sim
PCB1	Placa do driver (40 × 25 mm na v1, 70 × 25 mm na v2)	8	-19	6,8	40 × 25 × 1,6	4 parafusos H3 nos suportes de 6 mm	sim
U1	LM317T regulador ajustável	8	-27	18,4	10 × 4,5 × 15,5	soldado na PCB1, aleta para fora	sim
R1	Resistor R1 (ajuste da corrente)	18,2	-19	9	6,3 × 2,3 × 2,3	soldado na PCB1	sim
C1	Capacitor cerâmico 100 nF	8	-12	11,1	5 × 2,6 × 5,4	soldado na PCB1, perto do U1	sim
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101	-25	-43,8	20	21,2 × 10 × 15	recorte da parede frontal, travas a pressão	não
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante	0	0	-1,2	5,6 × 5,6 × 2	4 furos da tampa (ver tabela abaixo)	sim
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante	0	-12,8	217,2	54,4 × 16 × 5,6	2 orelhas da abraçadeira, eixo Y (ver tabela abaixo)	não
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante	8	-19	7,6	5,6 × 5,6 × 2	4 furos da PCB1 (ver tabela abaixo)	sim
W1	Fio flexível 24 AWG (vermelho, preto e mais uma cor)	0	-8	8	3 × 20 × 3	do LED à PCB1 pela fenda lateral do porta-LED	sim
W2	Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm	0	-8	3	3 × 10 × 3	sobre as duas soldas do LED	sim
W3	Cola quente e fita dupla face	0	0	38	26 × 26 × 1	cordão na borda do difusor	sim
P9	Objetiva 40x / 0,65	0	0	58,7	20 × 20 × 35	rosqueada no tubo interno do pregoscópio	não
P2	Tubo externo	0	0	170,7	33,5 × 33,5 × 115	no anel da coluna, preso pela M2	não
P1	Cabeça: placa e haste roscada	0	0	235,7	50 × 50 × 15	apoiada no topo do anel	não
BT1	Bateria 9 V (6F22) com clipe	0	38	8,8	48,5 × 26,5 × 17,5	berço da tampa, clipe voltado para o lado esquerdo	sim

Parafusos, um a um

ID	Parafuso	X	Y	Z
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante	-37,6	-37,6	-2,4
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante	-37,6	62,6	-2,4
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante	37,6	-37,6	-2,4
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante	37,6	62,6	-2,4
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante	-8,5	-28	6
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante	-8,5	-10	6
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante	24,5	-28	6
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante	24,5	-10	6
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante	-23,8	-12,8	217,2
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante	23,9	-12,8	217,2

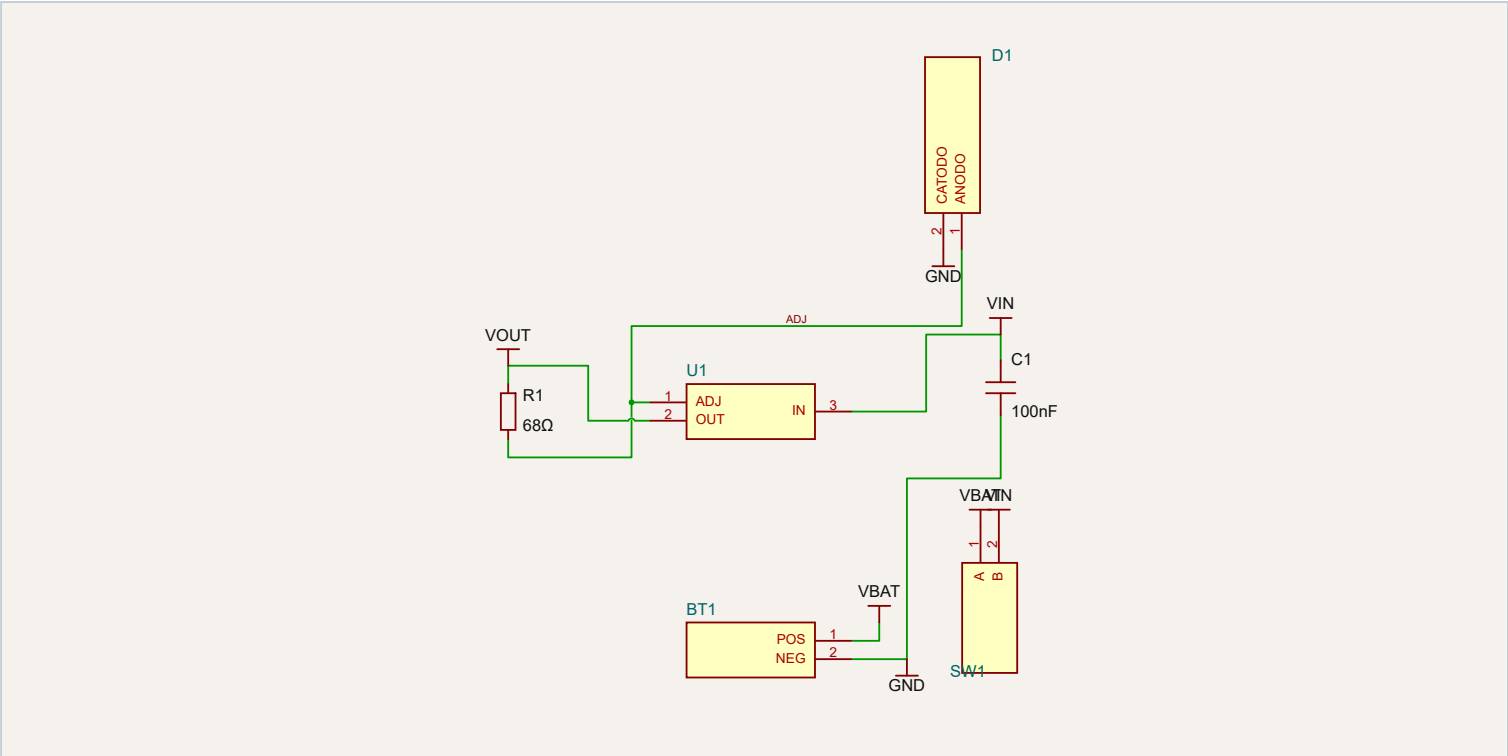
3. Lista de materiais (BOM)

ID	Nome	Qtd	Medida padrão	Tipo
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço	1	PLA, base 90 × 115 × 40 mm, 228,2 mm de altura, cantos de 6 mm, janela de alívio de 30 mm na coluna	impressa
M2	Abraçadeira do tubo	1	Anel de 22 mm de altura, furo de 33,7 mm, dois parafusos M3 × 16	impressa
M3	Tampa de fundo	1	Placa de 2,4 mm com porta-LED; v1 leva o berço da pilha, v2 leva 4 suportes da placa do dimmer	impressa
M4	Difusor	1	Disco de ⌀ 26 × 0,8 mm em PLA natural ou branco	impressa
P1	Cabeça: placa e haste roscada	1	50 × 15 mm, haste de 170 mm	fornecido (pregoscópio)
P2	Tubo externo	1	tubo ⌀ 33,5 mm × 115 mm (medido)	fornecido (pregoscópio)
P3	Tubo interno (telescópico)	1	tubo ⌀ 22,5 mm, sai até 40 mm, escala impressa em mm	fornecido (pregoscópio)
P4	Garra esquerda	1	10 mm de espessura	fornecido (pregoscópio)
P5	Garra direita	1	10 mm de espessura	fornecido (pregoscópio)
P6	Manopla direita	1	⌀ 34 mm	fornecido (pregoscópio)
P10	Manopla esquerda (espelho da P6)	1	⌀ 34 mm, igual à P6	fornecido (pregoscópio)
P9	Objetiva 40x / 0,65	1	objetiva 40x / 0,65 (160/0,17, rosca RMS), ⌀ 20 mm, 38 mm de comprimento (35 mm abaixo do tubo interno)	comprada
L1	Lâmina de microscopia	1	76 × 26 × 1 mm (padrão de microscopia)	comprada
D1	LED branco 5 mm difuso	1	⌀ 5,0 mm; flange ⌀ 5,8 mm; altura ≈ 8,6 mm; passo das pernas 2,54 mm	comprada
R1	Resistor R1 (ajuste da corrente)	1	¼ W axial: corpo ≈ 6,3 × 2,3 mm; fio ⌀ 0,5 mm; passo 10 mm	comprada
C1	Capacitor cerâmico 100 nF	1	cerâmico 100 nF (104) 50 V; passo 5 mm	comprada
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101	1	recorte de painel 21,2 × 15,0 mm; 2 terminais	comprada

ID	Nome	Qtd	Medida padrão	Tipo
BT1	Bateria 9 V (6F22) com clipe	1	6F22: 48,5 × 26,5 × 17,5 mm	comprada
U1	LM317T regulador ajustável	1	TO-220: 10,0 × 4,5 × 15,0 mm; pinos ADJ-OUT-IN, passo 2,54 mm	comprada
PCB1	Placa do driver (40 × 25 mm na v1, 70 × 25 mm na v2)	1	1,6 mm de espessura; furos M3 a 3,5 mm das bordas	comprada
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante	4	M3 × 10; cabeça panela ⌀ ≈ 5,6 mm	comprada
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante	2	M3 × 16; cabeça panela ⌀ ≈ 5,6 mm	comprada
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante	4	M3 × 8; cabeça panela ⌀ ≈ 5,6 mm	comprada
W1	Fio flexível 24 AWG (vermelho, preto e mais uma cor)	1	24 AWG: condutor ⌀ 0,51 mm; isolação ⌀ ≈ 1,4 mm	comprada
W2	Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm	1	⌀ 2 a 3 mm antes de encolher; luvas de 10 mm	comprada
W3	Cola quente e fita dupla face	1	bastão de cola ⌀ 7 mm; fita dupla face de 12 mm	comprada

As medidas são as de catálogo; confirme as peças reais com os gabaritos G1 a G3 antes de imprimir em série. As peças P1 a P10 são o pregoscópio e são fornecidas pelo cliente.

4. Esquemático e ligações



Ordem de soldagem na placa

1. Solde U1 (rótulo para a frente: ADJ, OUT, IN), R1 (68 Ω) e C1 (100 nF) nos pads da placa. As trilhas da placa fazem as ligações entre eles.
2. LED D1: fio laranja (perna longa, ânodo) ao pad D1 ANODO; fio preto (perna curta, cátodo) ao pad D1 CATODO.
3. Pilha BT1: fio vermelho do clipe ao pad BT1 POS; fio preto ao pad BT1 NEG.
4. Interruptor SW1: o terminal 1 (fio vermelho) ao pad SW1 A; o terminal 2 (fio laranja) ao pad SW1 B.
5. Isole as soldas do LED com termorretrátil e prenda os fios soltos com um ponto de cola quente.

Ligações do circuito (referência para placa perfurada)

1. Fio vermelho do clipe BT1 ao terminal 1 do interruptor SW1.
2. Terminal 2 do SW1 ao pino IN do U1 (LM317T de frente, letras para você: ADJ, OUT, IN da esquerda para a direita).
3. C1 (100 nF) entre o pino IN do U1 e o GND, soldado perto do U1.
4. Pino OUT do U1 a uma ponta de R1 (68 Ω).
5. Outra ponta de R1 ao pino ADJ do U1 e ao ânodo (perna longa) do D1: os três no mesmo ponto.
6. Cátodo (perna curta) do D1 ao fio preto do clipe BT1 (GND). O outro terminal do C1 também vai ao GND.

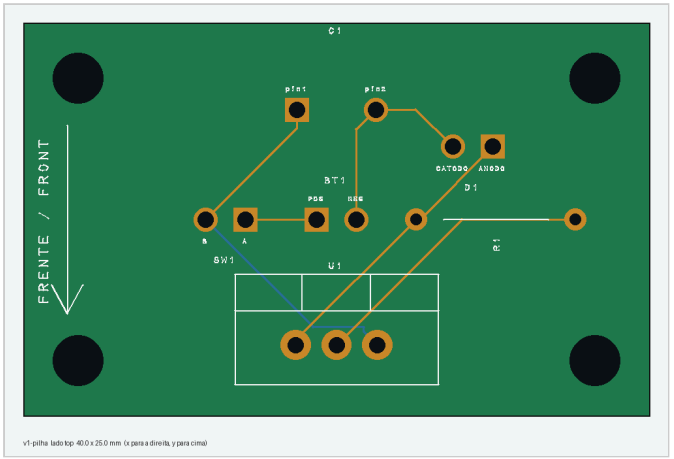
Lista de corte dos fios

ID	Cor	Extremidade livre	Pad na placa	Trajeto (mm)	Cortar (mm)
W1-1	laranja	D1 A	D1 ANODO	34	**65**
W1-2	preto	D1 C	D1 CATODO	34	**65**
W1-3	vermelho	BT1 +	BT1 POS	86	**115**
W1-4	preto	BT1 -	BT1 NEG	84	**115**
W1-5	vermelho	SW1 1.1	SW1 A	43	**130**
W1-6	laranja	SW1 2.1	SW1 B	33	**120**

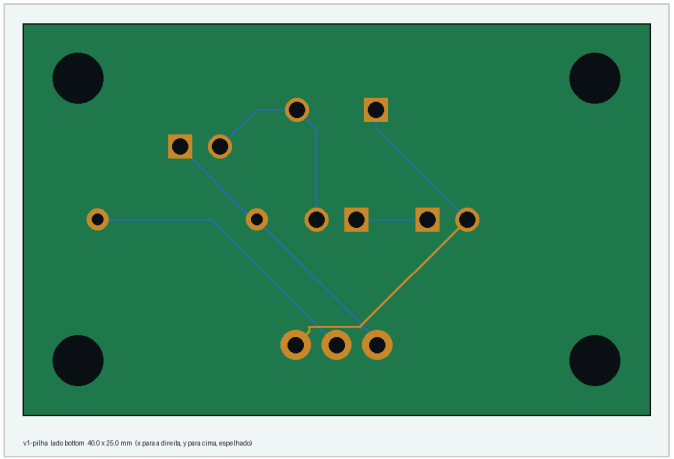
Corte = trajeto + 12 mm de pontas descascaradas (6 mm em cada lado) + folga (15 mm; 70 mm nos fios da tampa, para abri-la sem desligar nada). Fio flexível 24 AWG.

Orientação da placa: a seta "FRENTE / FRONT" na serigrafia aponta para a frente da caixa (lado do interruptor); solde a placa com a seta nesse sentido.

Placa de circuito (arquivos Gerber)



Face superior (componentes)



Face inferior (trilhas)

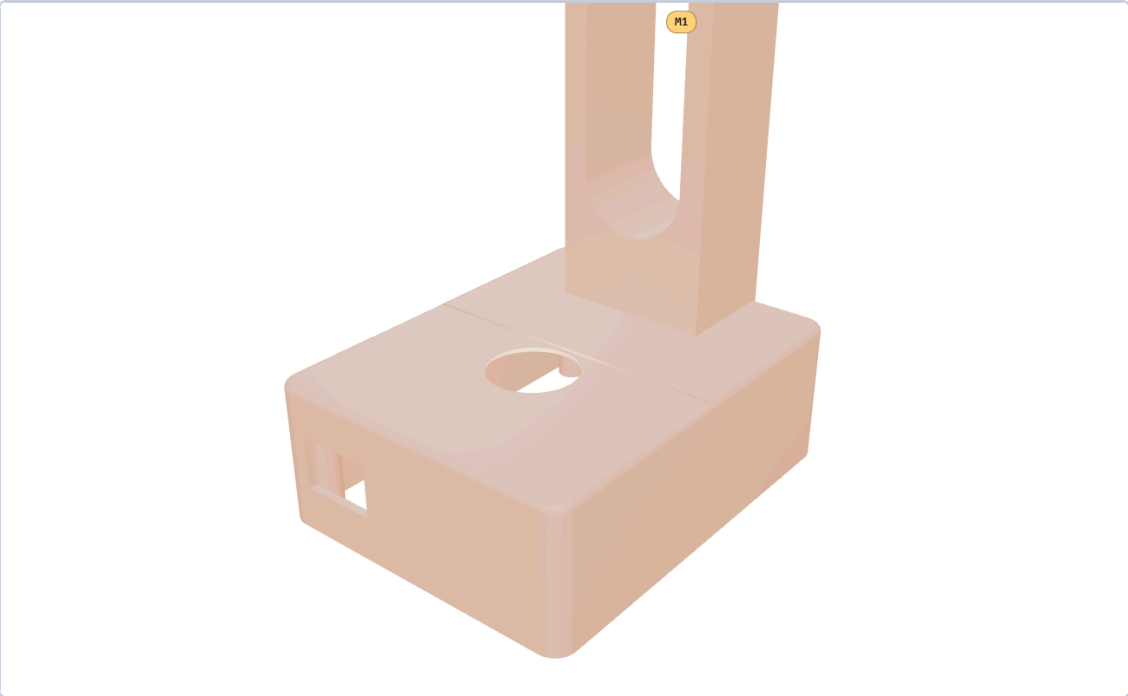
Desenhado a partir dos próprios arquivos Gerber, com um programa independente do que os gerou. A conectividade do cobre foi conferida contra o esquemático: nenhuma trilha aberta e nenhum curto.

Fio vermelho = positivo, preto = GND. O LM317 mantém 1,25 V sobre R1, então a corrente do LED fica fixa.

1

Preparar a caixa (M1)

20 min



Retire o suporte de impressão e limpe todos os furos com uma broca de 3 mm. Passe lixa fina nas bordas do canal da lâmina e confira que não ficou nenhum resto dentro da caixa.

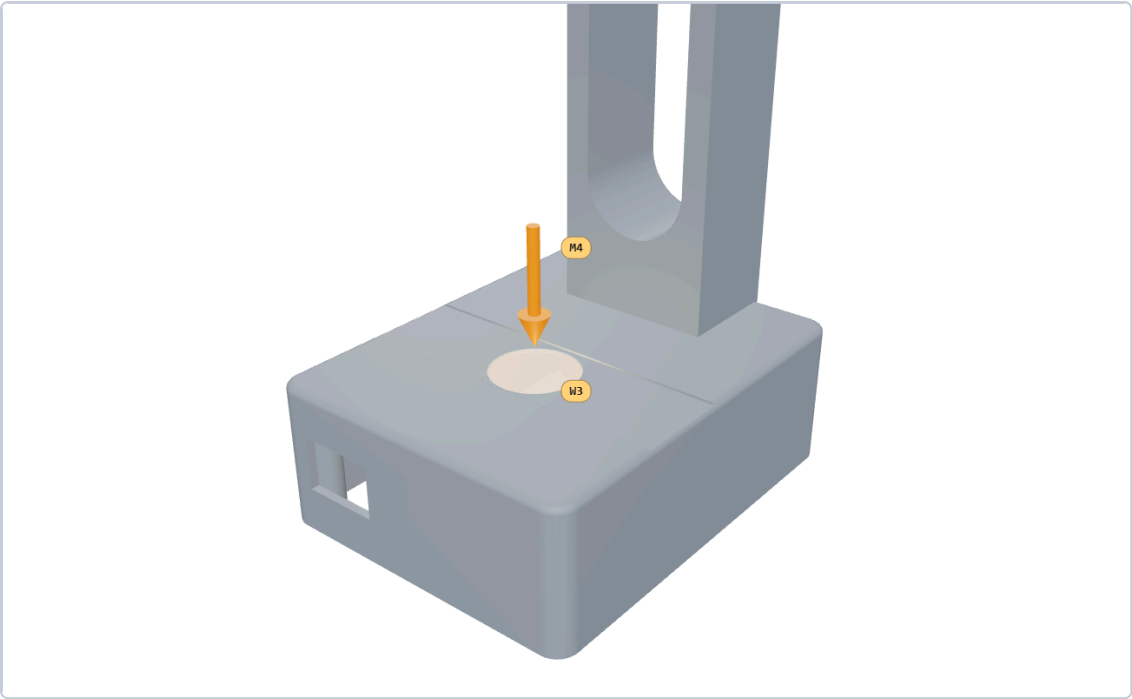
✓
O canal da lâmina deve estar liso e limpo.

ID	Peça neste passo	Qtd
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço	1

2

Colar o difusor (M4)

10 min



Coloque o disco M4 (⌀ 26 × 0,8 mm) no encaixe do teto da caixa, por dentro. Prenda com um cordão fino de cola quente (W3) na borda, sem cobrir a janela de ⌀ 24 mm.

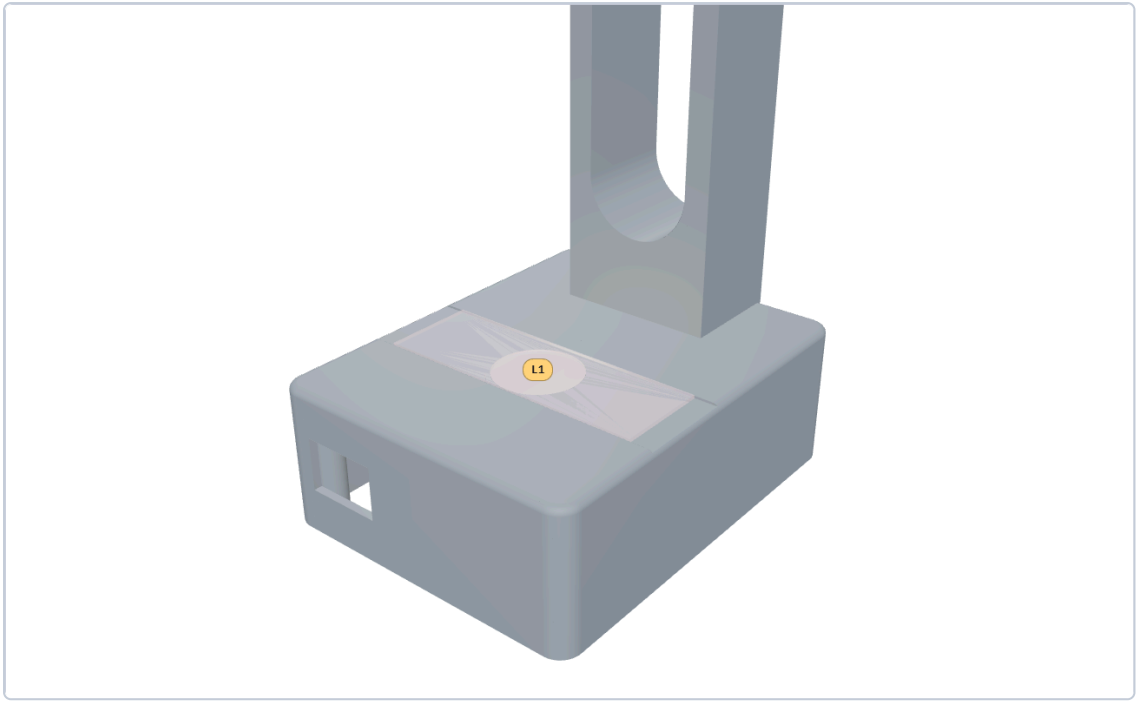
⚠
A cola quente queima: use a ponta do bastão e deixe esfriar 1 minuto.

ID	Peça neste passo	Qtd
M4	Difusor	1
W3	Cola quente e fita dupla face	1

3

Provar a lâmina (L1)

5 min



Deslize a lâmina L1 (76 × 26 × 1 mm) pelo canal. Ela deve entrar e sair sem esforço e sem folga lateral visível. Se prender, use o gabarito G2 para escolher o furo certo antes de imprimir de novo.

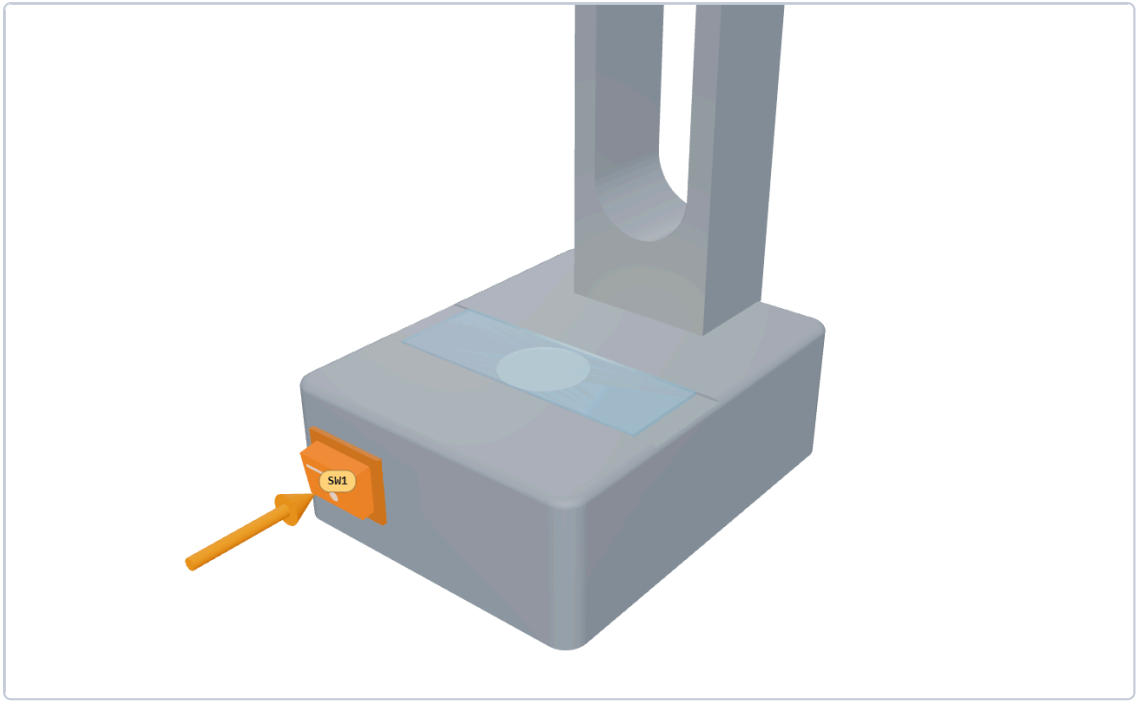
✓
A lâmina entra pelo lado e fica a 40,4 mm acima do piso.

ID	Peça neste passo	Qtd
L1	Lâmina de microscopia	1

4

Instalar o interruptor (SW1)

5 min



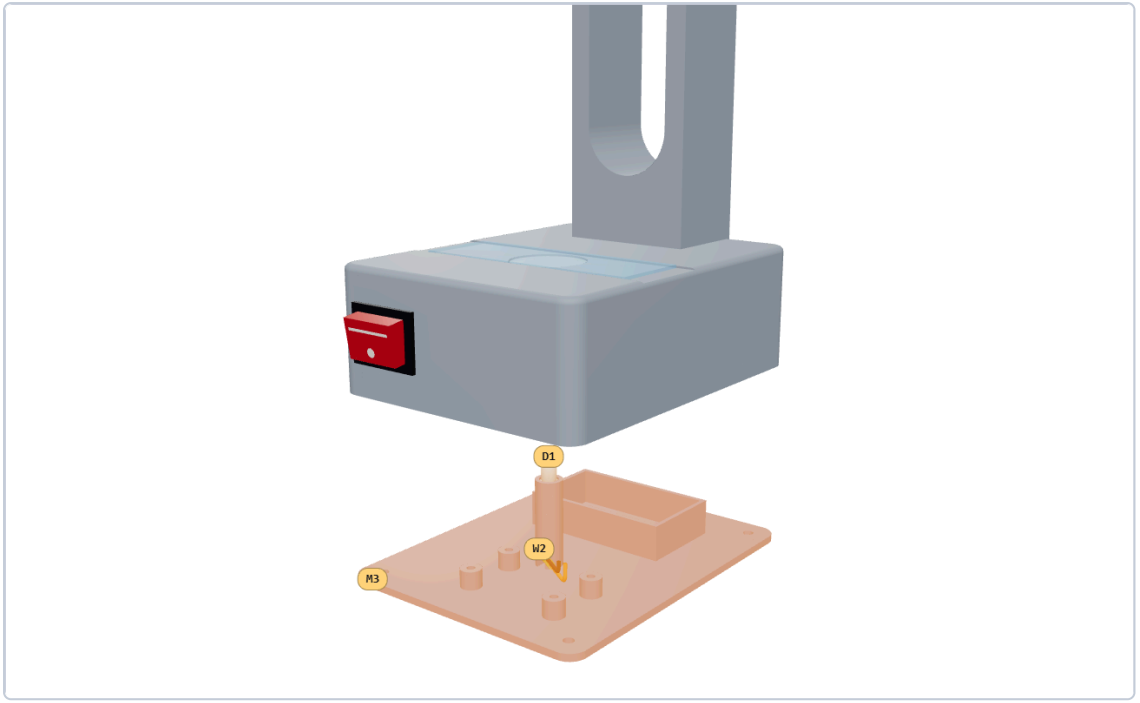
Empurre o interruptor KCD1-101 de fora para dentro no recorte de 21,2 × 15,0 mm da parede frontal, até as travas estalarem. Os dois terminais ficam dentro da caixa.

ID	Peça neste passo	Qtd
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101	1

5

Tampa: montar o LED (M3, D1)

20 min



Solde dois fios (W1) nas pernas do LED: laranja na perna longa (ânodo), preto na curta (cátodo). Isole cada solda com termorretrátil (W2). Encaixe o LED na sede do porta-LED da tampa M3. Os fios descem pelo furo do porta-LED e saem pela fenda lateral, voltada para a placa.

⚠
Solde por menos de 3 segundos por perna para não queimar o LED. Ferro de soldar a 300 °C: apoie-o no suporte e não toque na ponta. Solde em local ventilado.

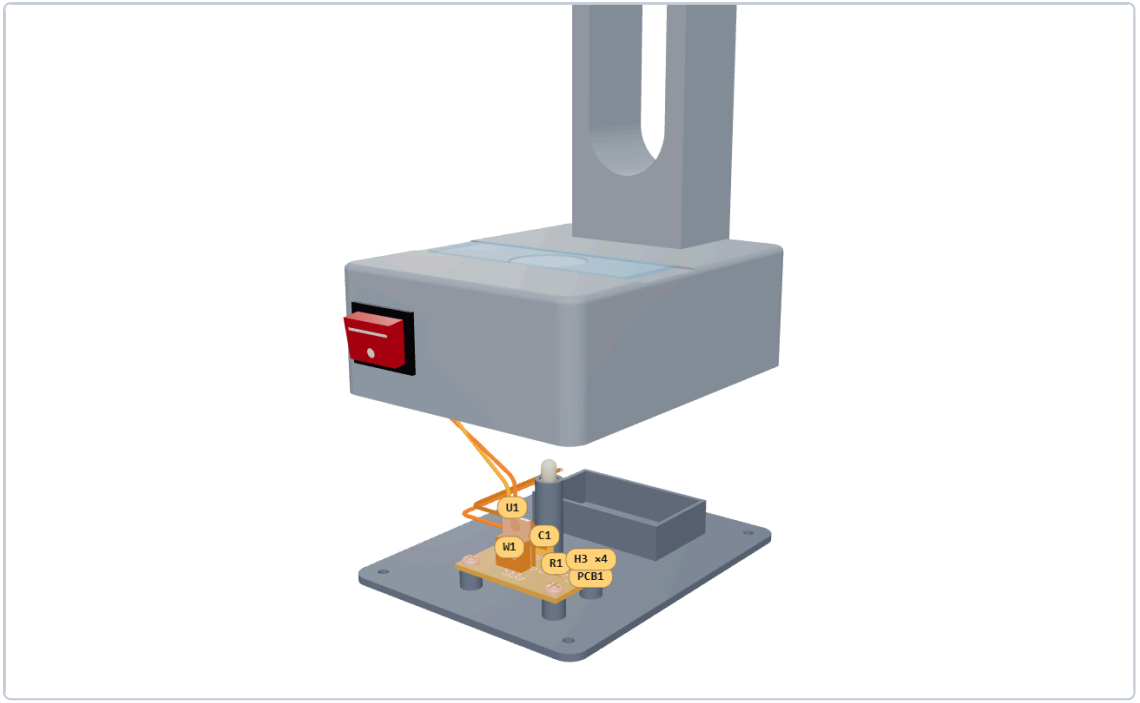
✓
Perna longa = ânodo (+). A tampa não tem furo para fora.

ID	Peça neste passo	Qtd
M3	Tampa de fundo	1
D1	LED branco 5 mm difuso	1
W1	Fio flexível 24 AWG (vermelho, preto e mais uma cor)	1
W2	Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm	1

6

Tampa: placa do driver (PCB1, U1, R1, C1)

40 min



Solde o regulador U1, o resistor R1 (68 Ω) e o capacitor C1 (100 nF) na placa PCB1 (40 × 25 mm), nos pads do Gerber. O U1 fica com o rótulo para a frente: ADJ, OUT, IN da esquerda para a direita. Parafuse a placa nos 4 suportes da tampa com M3 × 8 (H3). Solde os fios do LED e das demais peças nos pads marcados, na ordem da seção de ligações.

⚠
Ferro de soldar a 300 °C: apoie-o no suporte e não toque na ponta. Solde em local ventilado.

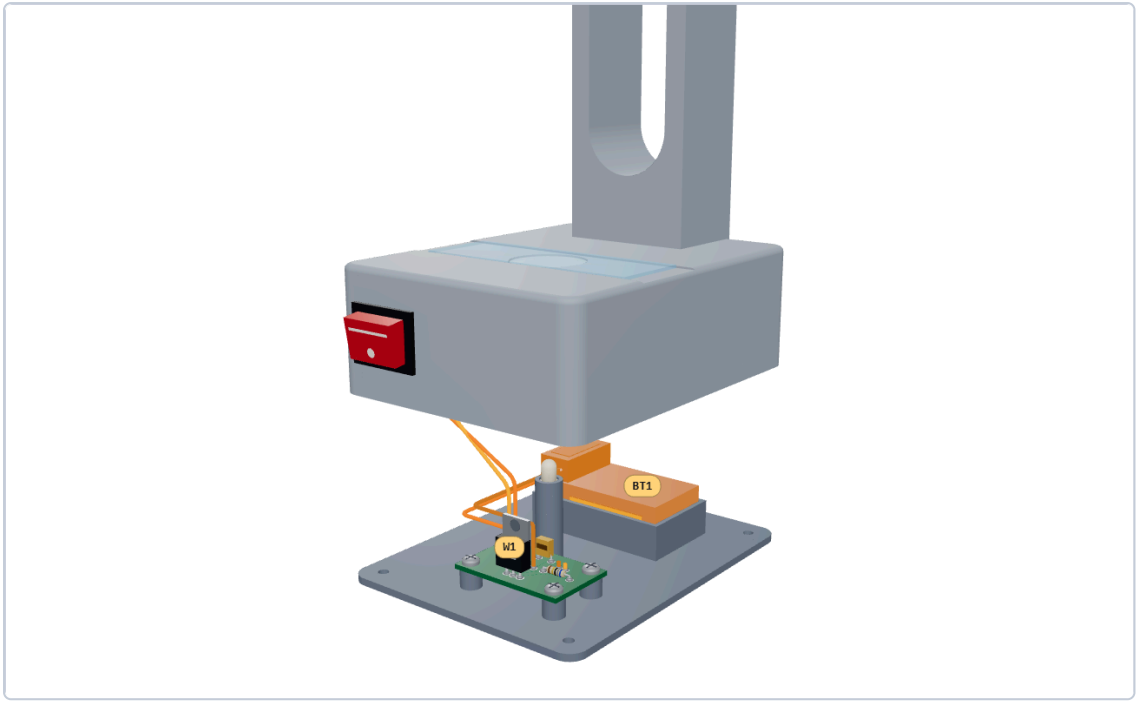
✓
Aleta do U1 para trás; nenhuma solda encosta em outra.

ID	Peça neste passo	Qtd
PCB1	Placa do driver (40 × 25 mm na v1, 70 × 25 mm na v2)	1
U1	LM317T regulador ajustável	1
R1	Resistor R1 (ajuste da corrente)	1
C1	Capacitor cerâmico 100 nF	1
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante	4

7

Tampa: pilha de 9 V (BT1)

10 min



Encaixe a pilha de 9 V no berço da tampa. Solde o fio vermelho do clipe no pad BT1 POS e o preto no pad BT1 NEG, e só então encaixe o clipe na pilha. Os fios do interruptor SW1 vão aos pads SW1 A e B.

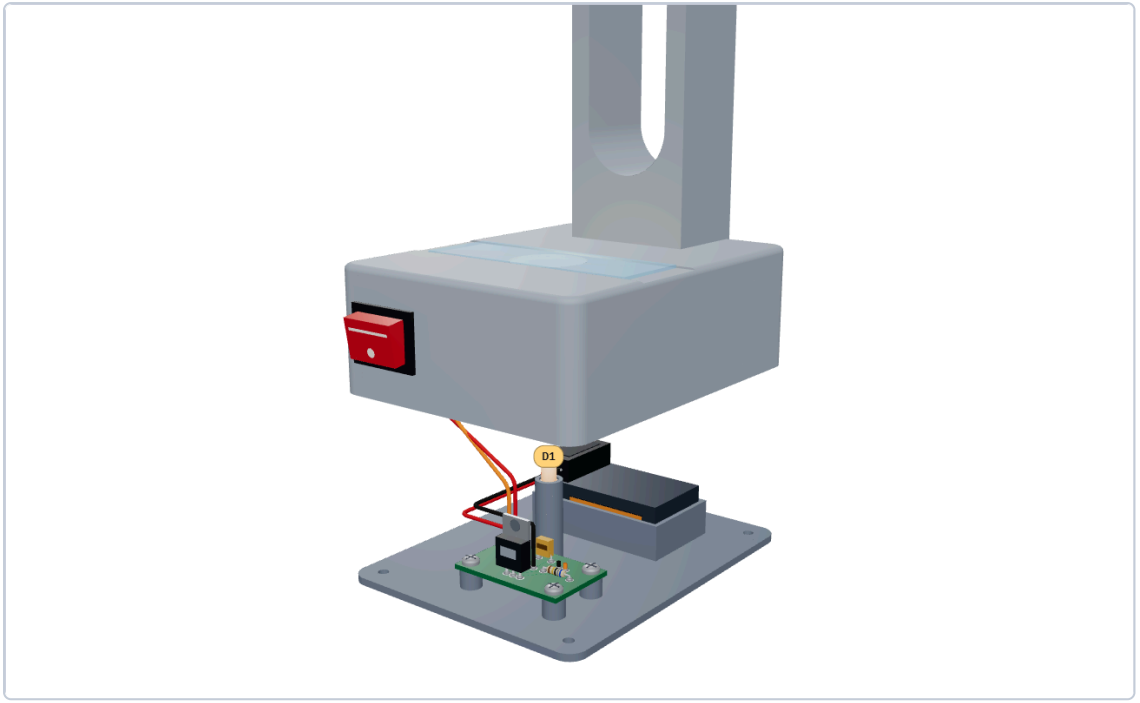
⚠
Confira a polaridade antes de ligar: LED (perna longa +), diodo (faixa = cátodo), plugue de centro positivo.

ID	Peça neste passo	Qtd
BT1	Bateria 9 V (6F22) com clipe	1

8

Teste elétrico com o multímetro

15 min



Antes de fechar, ligue a alimentação e siga o plano de teste da seção de teste elétrico ponto por ponto. Todas as leituras devem ficar dentro da faixa e o LED deve acender. Se uma leitura sair da faixa, pare e corrija antes de continuar.

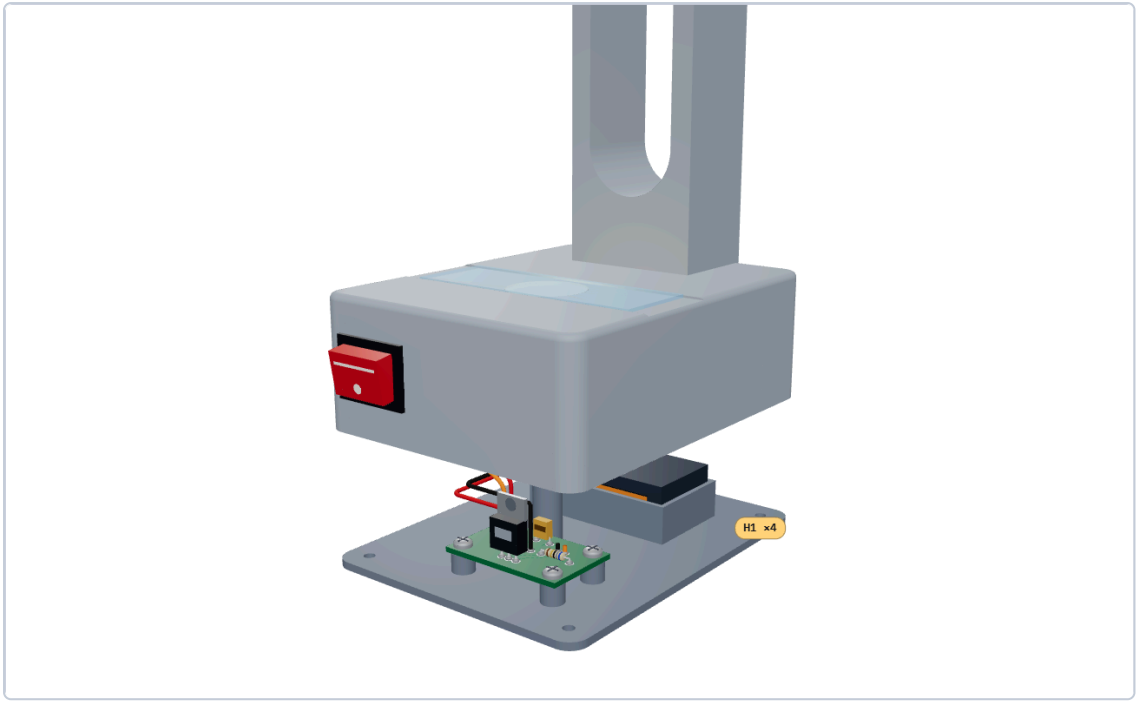
⚠
Confira a polaridade antes de ligar: LED (perna longa +), diodo (faixa = cátodo), plugue de centro positivo.

✓
18,4 mA no LED

9

Fechar a tampa (H1)

10 min



Suba a tampa até a caixa sem prender nenhum fio e aperte os 4 parafusos M3 × 10 (H1) nos cantos. Aperte aos poucos, em cruz, sem forçar o plástico.

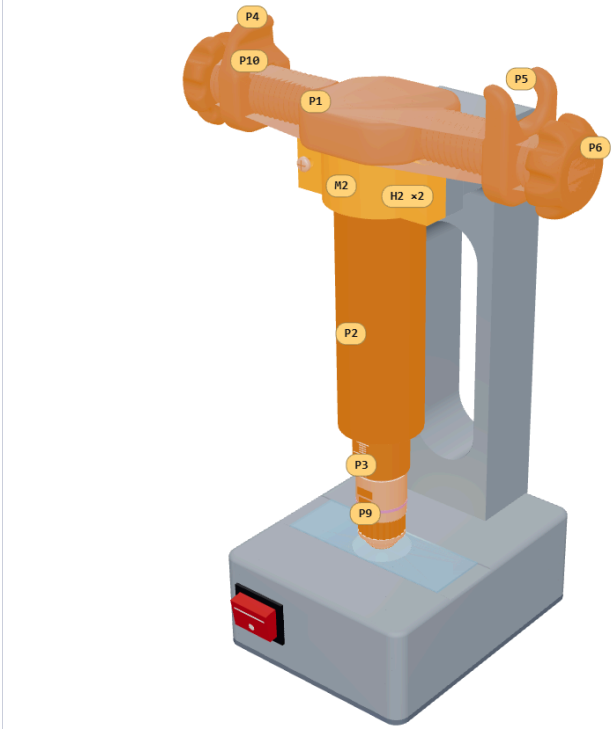
⚠
Não aperte demais: o PLA racha. Pare quando o parafuso encostar.

ID	Peça neste passo	Qtd
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante	4

10

Encaixar o pregoscópio (M2, H2, P1 a P10)

15 min



Tire a metade removível da abraçadeira M2, encoste o tubo externo P2 no anel da coluna, recoloque a metade e aperte os 2 parafusos M3 × 16 (H2) sem forçar. A cabeça P1 apoia no topo do anel e a objetiva P9 fica sobre a janela.

⚠
Não aperte demais: o PLA racha. Pare quando o parafuso encostar.

ID	Peça neste passo	Qtd
M2	Abraçadeira do tubo	1
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante	2
P1	Cabeça: placa e haste roscada	1
P2	Tubo externo	1
P3	Tubo interno (telescópico)	1
P4	Garra esquerda	1
P5	Garra direita	1

ID	Peça neste passo	Qtd
P6	Manopla direita	1
P10	Manopla esquerda (espelho da P6)	1
P9	Objetiva 40x / 0,65	1

11

Foco e uso

10 min



Ligue o interruptor SW1. Afrouxe a abraçadeira e deslize o tubo externo, ou puxe o tubo interno P3, até a lâmina ficar nítida. Foco nominal: a lente a 0,8 mm da lâmina, com o tubo interno estendido 37 mm (leia a escala impressa no tubo, na borda do tubo externo). A ponta da objetiva tem mola, mas não force contra o vidro.

6. Teste elétrico

Alimentação: pilha nova de 9 V, LED branco de 3,1 V. Meça nesta ordem.

Ponto de medição	Esperado	Faixa	Se estiver fora	Medido
Pilha BT1: positivo para negativo	9,00 V	8,4 a 9,7 V	Pilha fraca, clipe mal encaixado ou ligação invertida.	
Entrada do U1 (depois do SW1) para GND	9,00 V	8,3 a 9,7 V	Interruptor aberto, solda fria no SW1 ou fio solto.	
Saída do U1 (OUT) para GND	4,35 V	3,9 a 4,8 V	R1 aberto ou LED invertido: a saída sobe até perto da entrada.	
Ânodo do D1 (pino ADJ) para GND	3,10 V	2,7 a 3,4 V	LED invertido ou aberto: lê quase o mesmo que a saída do U1; em curto lê perto de 0 V.	
Sobre R1 (entre OUT e ADJ)	1,25 V	1,2 a 1,3 V	Fora de 1,25 V o LM317 é falso ou está fora de regulação.	
Corrente do LED, multímetro em série	18,4 mA	17,4 a 19,4 mA	R1 errado (confira as faixas 68 Ω: azul-cinza-preto) ou LM317 sem regulação.	

Se uma leitura sair da faixa, pare e corrija antes de fechar a caixa.

7. Calibração: gabaritos G1 a G3

Imprima os gabaritos antes das peças finais, com as mesmas configurações, deitados e sem suportes. Prove a peça real em cada furo, do menor para o maior, e escolha o menor em que ela entra e desliza sem folga excessiva.

G1 — Gabarito do tubo (calibracao-tubo.stl)

Série	Furos (mm)	Parâmetro a atualizar
P2 Tubo externo	30,2 · 33,0 · 33,4 · 33,8 · 34,2 · 34,6 · 36,4	tubeDiameter = valor escolhido − 0,2

G2 — Gabarito das peças (calibracao-pecas.stl)

Série	Furos (mm)	Parâmetro a atualizar
L1 Lâmina (rebaixo de 1,2 mm)	26,2 · 26,4 · 26,6 · 26,8 · 27,0	slideWidth = valor escolhido − 0,6
SW1 Interruptor KCD1-101	20,8×14,6 · 21,0×14,8 · 21,2×15,0 · 21,4×15,2 · 21,6×15,4	switchCutout (largura e altura)
D1 Flange do LED	5,8 · 6,0 · 6,2 · 6,4 · 6,6	ledFlange = valor escolhido − 0,4
H1 Furo-piloto M3	2,4 · 2,6 · 2,8	pilotHole (entra apertado e rosqueia)
J1 Conector DC-022B	7,6 · 7,8 · 8,0 · 8,2	jackDiameter
RV1 Rosca M7 do reostato	7,0 · 7,3 · 7,5 · 7,8	knobDiameter

G3 — Gabarito da bateria (calibracao-bateria.stl)		
Série	**Furos (mm)**	**Parâmetro a atualizar**
BT1 Bateria 9 V	48,6×26,6 · 49,1×27,1 · 49,6×27,6 · 50,1×28,1	batteryFit = valor escolhido − medida da bateria

Óptica e comprimento do tubo

Objetiva e ocular	40x/0,65 · WF10X · 400x
Tubo, do ombro da objetiva à borda	152 mm de 160 mm (máximo possível 155 mm)
Aumento total estimado nesse comprimento	≈ 380x
Resolução teórica (difusor)	0,43 µm
Ocular de ⌀ 23,2 mm	só cabe no tubo externo (o tubo interno tem ⌀ 22,5 mm)

A objetiva 160/0,17 foi calculada para 160 mm entre o seu ombro e o ocular; com 152 mm a imagem fica um pouco mais mole. Confirme no pregoscópio real a distância do ombro da objetiva até a borda onde o ocular apoia.

Ficha de registro da calibração

Gabarito / série	Peça real medida	Medida real (mm)	Furo escolhido (mm)	Data / responsável
P2 Tubo externo				
L1 Lâmina (rebaixo de 1,2 mm)				
SW1 Interruptor KCD1-101				
D1 Flange do LED				
H1 Furo-piloto M3				
J1 Conector DC-022B				

Gabarito / série	Peça real medida	Medida real (mm)	Furo escolhido (mm)	Data / responsável
RV1 Rosca M7 do reostato				
BT1 Bateria 9 V				

Depois de escolher os valores, atualize os parâmetros em holder.ts, gere os arquivos de novo e emita a revisão B.

8. Inspeção final

#	Verificação	OK	NG
1	A lâmina L1 desliza no canal sem esforço e sem folga lateral visível.	☐	☐
2	O tubo do pregoscópio entra no anel e fica preso pela M2 sem rachar o PLA.	☐	☐
3	Com o tubo interno estendido 37 mm na escala, a lente fica a cerca de 0,8 mm da lâmina e a imagem foca.	☐	☐
4	O LED acende e a luz é uniforme sobre a janela, sem ponto quente.	☐	☐
5	Corrente do LED medida dentro da faixa do teste elétrico.	☐	☐
6	Tampa fechada com 4 parafusos, sem fio preso e sem folga maior que 0,5 mm.	☐	☐
7	Interruptor trava a pressão; na v2 o botão gira suave e o plugue encaixa.	☐	☐
8	Nada solto ao sacudir de leve; sem rebarbas nas peças impressas.	☐	☐

Montador		**Data**		**Inspetor**	